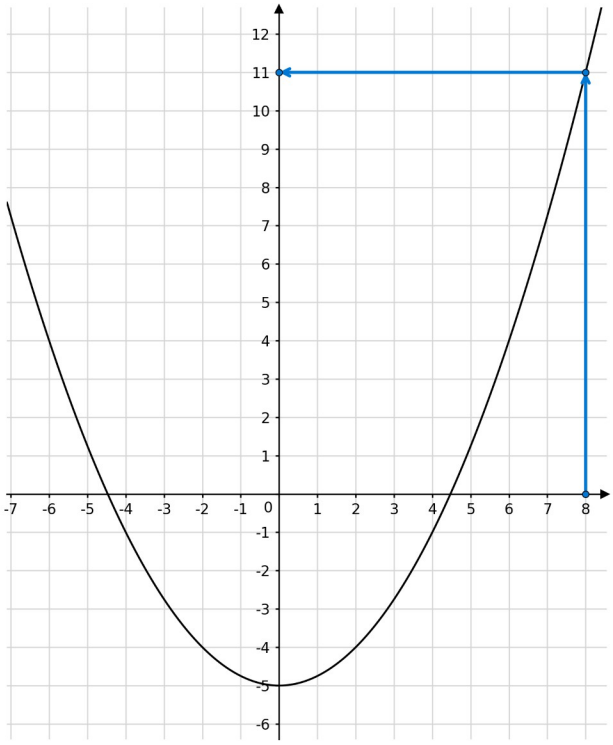
D10 – Déterminer graphiquement une image ou des antécédents

Définition

Dans un repère, la …… d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées (x ; f(x)).

I – Lire une image sur un graphique



Méthode – Exemple – déterminer l'image de 8.

1. Je repère 8 sur l'axe des abscisses (axe horizontal).
2. Je rejoins la courbe verticalement, puis l'axe des ordonnées horizontalement.
3. Je lis 11 : l'image de 8 est 11. On écrit f(8) = 11.

À toi de lire (en traçant les pointillés à chaque fois)

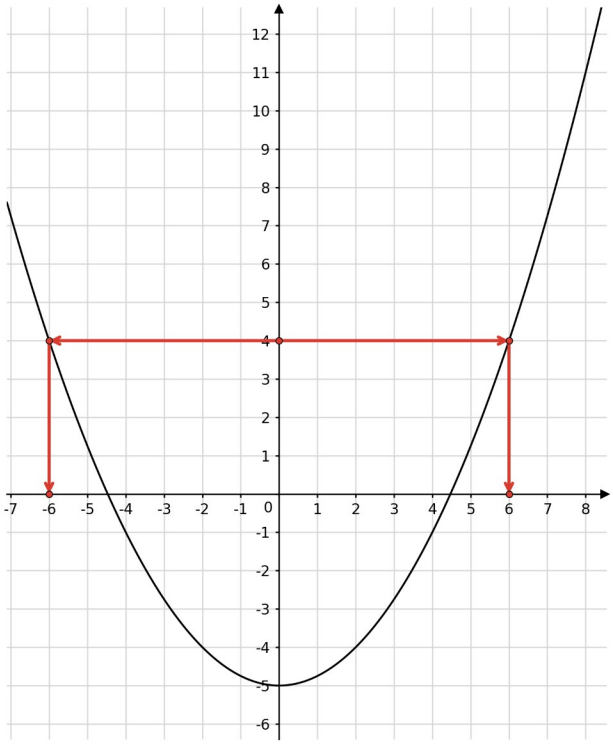
Quelle est l'image de 4 par f ? f(4) = ……

Quelle est l'image de 2 par f ? f(2) = ……

Quelle est l'image de 0 par f ? f(0) = ……

Attention : une lecture graphique peut être approximative.

II – Lire un ou plusieurs antécédents sur un graphique



Méthode – Exemple – déterminer les antécédents de 4.

1. Je repère 4 sur l'axe des ordonnées (axe vertical).
2. Je suis l'horizontale et repère toutes les intersections avec la courbe.
3. Je rejoins verticalement l'axe des abscisses : je lis −6 et 6.

Les antécédents de 4 par f sont donc −6 et 6.

À toi de lire (en traçant les pointillés à chaque fois)

Quels sont les antécédents de −4 par f ? ……

Quels sont les antécédents de −1 par f ? ……

Quels sont les antécédents de −5 par f ? ……

Quels sont les antécédents de −6 par f ? ……

Attention Un nombre peut avoir plusieurs antécédents, un seul, ou aucun.

III – Prolongement – un point appartient-il à la courbe ?

Méthode : je vérifie que l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée.

La courbe représente la fonction f définie par $f(x) = 0{,}25x^2 - 5$.

A(6 ; 4) appartient à la courbe car :

f(6) = ……

B(5 ; 1) appartient-il à la courbe ? Justifie.

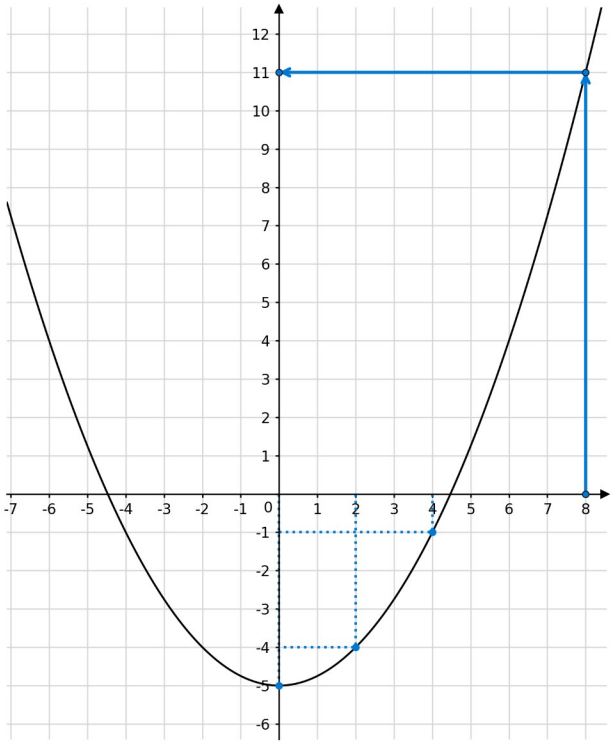
……

D10 – Déterminer graphiquement une image ou des antécédents – Corrigé

Définition

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées (x ; f(x)).

I – Lire une image sur un graphique



Méthode – Exemple – déterminer l'image de 8.

1. Je repère 8 sur l'axe des abscisses (axe horizontal).
2. Je rejoins la courbe verticalement, puis l'axe des ordonnées horizontalement.
3. Je lis 11 : l'image de 8 est 11. On écrit f(8) = 11.

À toi de lire (en traçant les pointillés à chaque fois)

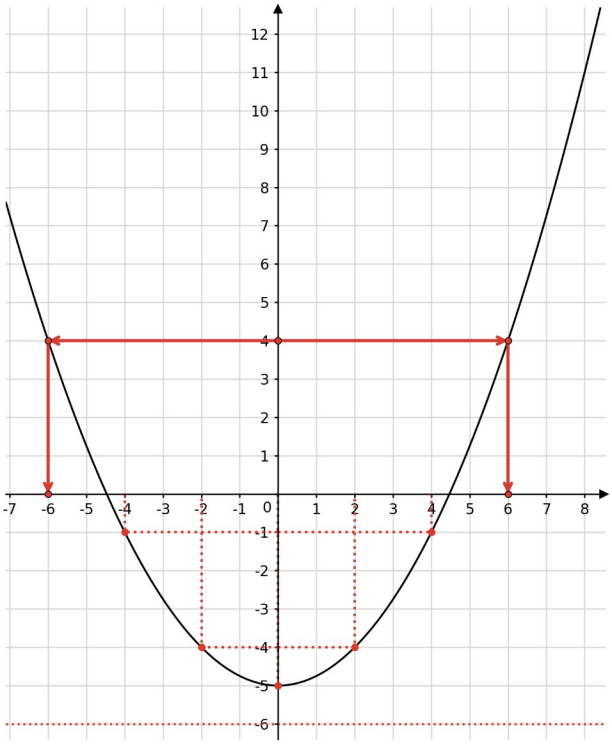
Quelle est l'image de 4 par f ? f(4) = −1.

Quelle est l'image de 2 par f ? f(2) = −4.

Quelle est l'image de 0 par f ? f(0) = −5.

Attention : une lecture graphique peut être approximative.

II – Lire un ou plusieurs antécédents sur un graphique



Méthode – Exemple – déterminer les antécédents de 4.

1. Je repère 4 sur l'axe des ordonnées (axe vertical).
2. Je suis l'horizontale et repère toutes les intersections avec la courbe.
3. Je rejoins verticalement l'axe des abscisses : je lis −6 et 6.

Les antécédents de 4 par f sont donc −6 et 6.

À toi de lire (en traçant les pointillés à chaque fois)

Quels sont les antécédents de −4 par f ? −2 et 2.

Quels sont les antécédents de −1 par f ? −4 et 4.

Quels sont les antécédents de −5 par f ? 0.

Quels sont les antécédents de −6 par f ? Aucun : la courbe ne descend pas jusqu'à −6.

Attention Un nombre peut avoir plusieurs antécédents, un seul, ou aucun.

III – Prolongement – un point appartient-il à la courbe ?

Méthode : je vérifie que l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée.

La courbe représente la fonction f définie par $f(x) = 0{,}25x^2 - 5$.

A(6 ; 4) appartient à la courbe car :

$f(6) = 0{,}25 \times 6^2 - 5 = 9 - 5 = 4$. Donc A appartient à la courbe.

B(5 ; 1) appartient-il à la courbe ? Justifie.

$f(5) = 0{,}25 \times 5^2 - 5 = 1{,}25 \neq 1$. Donc B n'appartient pas à la courbe.